(Enem) As células-tronco têm sido utilizadas experimentalmente em tratamentos voltados para a regeneração de tecidos lesionados, como os afetados por queimaduras, doenças neurodegenerativas e lesões na medula espinhal. Entretanto, diferentes tipos de células-tronco apresentam características próprias, o que influencia suas aplicações médicas. Uma característica que justifica o uso dessas células em terapias regenerativas é a capacidade de

a) não sofrer rejeição imunológica.

b) produzir energia para os tecidos.

c) diferenciar-se em células especializadas.

d) originar qualquer célula do corpo.

e) impedir divisões celulares descontroladas.

(Enem) Em 1996, a ovelha Dolly tornou-se o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta. Para isso, os pesquisadores removeram o núcleo de um óvulo e o substituíram pelo núcleo de uma célula mamária de uma ovelha adulta. Nesse procedimento, o indivíduo gerado apresenta maior semelhança genética com

a) a fêmea que forneceu o óvulo.

b) a fêmea que gestou o embrião.

c) o macho da espécie utilizado na fecundação.

d) a ovelha que forneceu o núcleo da célula somática.

e) todos os indivíduos envolvidos igualmente.

Sangue e Sistema Imune - Parte 1

Tecido Sanguíneo ou Sangue

↓

Tecido conjuntivo com substância intercelular líquida

2 Componentes do Sangue

1. Plasma:

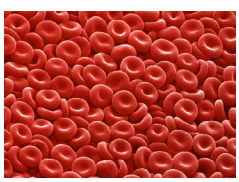
2. Elementos Figurados:

Hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos

↓

Com proteína hemoglobina (= com ferro, vermelha) para transporte de gases, principalmente O_2

↓



Hemácias anucleadas, discoides e bicôncavas em mamíferos →

↓

↓

↓ n° de hemácias: eritropenia

Obs.: Anemia: ↓ Hemoglobina

Ex.: por Deficiência de Ferro: Anemia Ferropriva (Mais Comum)

- Origem:
- Sintomas:
- Tratamento:

↑ **n° de hemácias: policitemia**

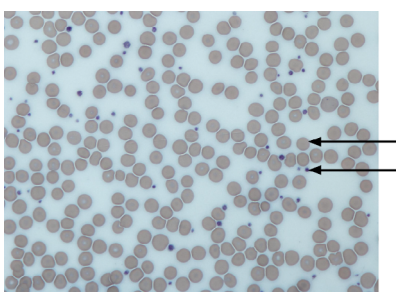
Ex.: Policitemia Fisiológica:

Obs.: Eritropoietina ou EPO:

Plaquetas ou Trombócitos

↓

Fragmentos de células da medula óssea vermelha para coagulação Sanguínea



↓ **n° de Plaquetas: Trombocitopenia**

Ex.: Dengue Hemorrágica

↑ **n° de Plaquetas: Trombocitose**

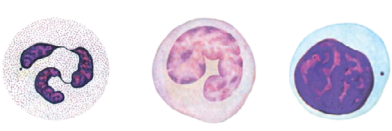
Ex.: Pós-Hemorragias

Leucócitos ou Glóbulos Brancos

↓

Para Defesa

Ex.:



Neutrófilos Monócitos Linfócitos

↓ **n° de Leucócitos: Leucopenia =**

Ex.: AIDS

↑ **n° de Leucócitos: Leucocitose**

Ex.: Infecções em Geral

(Enem) Um paciente procurou atendimento médico relatando cansaço excessivo, falta de ar durante esforços leves e palidez. Para investigar a causa dos sintomas, foi solicitado um hemograma. Espera-se que o resultado desse exame apresente

a) aumento da quantidade de hemácias.

b) redução da quantidade de leucócitos.

c) alteração na quantidade de plaquetas.

d) queda na concentração de hemoglobina.

e) ausência de anticorpos circulantes.

Anotações

Sangue e Sistema Imune - Parte 2

Defesa Adaptativa do Sistema Imune

↓

Patógeno:

Ex.: Vírus da AIDS, bactéria da tuberculose

X

Antígeno:

Ex.: Prot do vírus da AIDS, carboidr da bactéria da tuberculose

↓

Obs.: Patógenos têm várias moléculas/antígenos:

Estimula a produção de anticorpos:

Contato com Antígeno

↓

Linfócitos B: são estimulados

↓

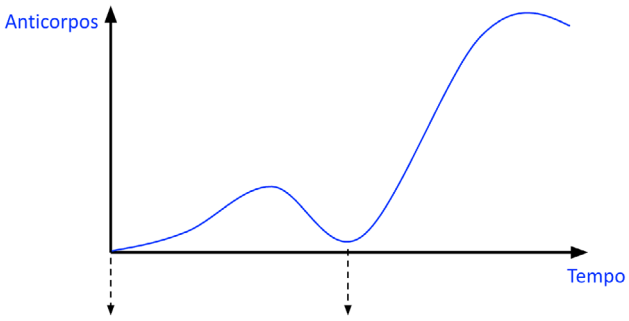
Em alguns dias, linfócitos B ativos viram plasmócitos para produzirem anticorpos contra o antígeno em questão (anticorpos duram algumas semanas e desaparecem).

Importante!
Alguns linfócitos B permanecem inativos

↓

Se o antígeno reaparecer no corpo, são imediatamente ativadas e voltam a produzir anticorpos contra o antígeno em questão (células de memória duram anos)= memória imunológica.

Anotações



1º Contato com o Antígeno: Resposta Imune 1ª

↓

Fraca e Demorada; Produz Células de Memória (que Duram Anos)

2º Contato com o Antígeno: Resposta Imune 2ª

↓

Devido às Células de Memória: Forte e Imediata

Imunização Ativa

↓

Recebimento de Antígeno

↓

Em alguns dias: Produção de anticorpos (= duram algumas semanas) e de células de memória (= duram vários anos)

- Natural : Através de Infecções
- Artificial : Através de Vacinas

↓

Sem Efeito Imediato:

Com Efeito no Longo Prazo:

3 Possíveis princípios ativos nas vacinas clássicas

- Patógeno Vivo Atenuado:

Ex.: BCG (= Contra Tuberculose); Contra Rubéola

↙

Não pode ser usada em mulheres grávidas:

3 Possíveis princípios ativos nas vacinas clássicas

• Patógeno Morto:

Ex.: Contra Gripe

• Antígeno Isolado do Patógeno:

Ex.: Contra Tétano (= Toxina Tetânica Isolada)

Imunização Passiva

↓

Recebimento de Anticorpos Prontos

↓

Com efeito imediato, mas passageiro (= anticorpos duram semanas); não leva ao desenvolvimento de células de memória

• Natural : Através de Placenta e Aleitamento

• Artificial : Através de Soros

↓

Com Efeito Imediato:

Sem Efeito no Longo Prazo:

(Enem) A vacinação prepara o sistema imunológico para reconhecer um determinado patógeno antes que ele provoque a doença. Nessa situação, o componente da vacina reconhecido pelo sistema imune é denominado

a) anticorpo.

b) leucócito.

c) hemoglobina.

d) antígeno.

e) patógeno.

(Enem) Uma pessoa recebeu duas doses de uma vacina contra determinada doença. Meses depois, entrou em contato com o agente causador da enfermidade, mas não desenvolveu sintomas significativos. A proteção observada está relacionada ao fato de que a vacinação promove

a) uma resposta secundária mais eficiente em contatos futuros com o antígeno.

b) a destruição permanente de todos os microrganismos do ambiente.

c) a substituição dos leucócitos por anticorpos artificiais.

d) a interrupção da produção de células de memória após a imunização.

e) a eliminação definitiva da necessidade de resposta imune.

(Enem) Uma pessoa foi picada por uma cobra peçonhenta e recebeu atendimento médico imediato. No hospital, foi administrado um soro antiofídico contendo anticorpos específicos contra o veneno. Essa forma de imunização é classificada como passiva porque

a) estimula a produção de anticorpos.

b) induz memória imunológica.

c) fornece anticorpos prontos.

d) tem efeito no longo prazo.

e) depende da ativação dos linfócitos B.

Fisiologia Humana I - Parte 1

Sistema Endócrino

↓

Conjunto de Glândulas Endócrinas

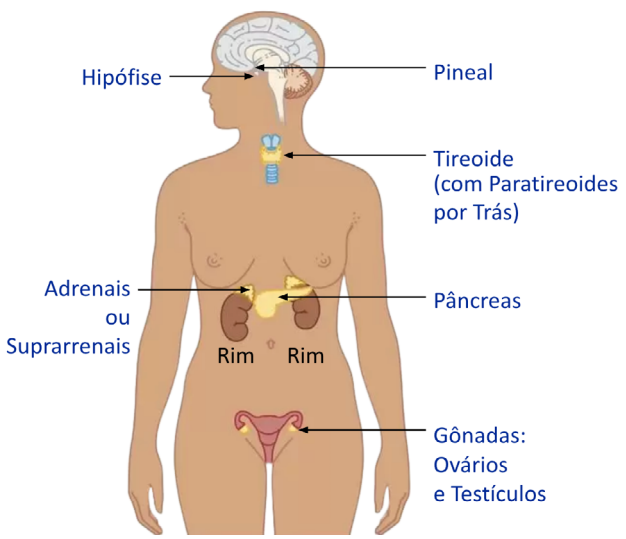
=

Produtoras de Hormônios

↓

Mensageiros Químicos Transportados pelo Sangue

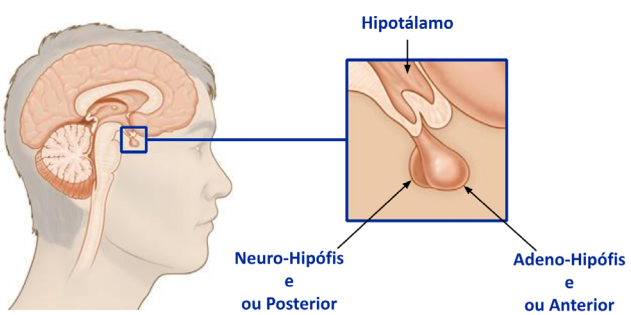
Glândulas Endócrinas



Hipófise ou Pituitária

↓

Controla a maioria das outras glândulas (= "Glândula-Mestra"); localizada no crânio, abaixo do Hipotálamo



Adenohipófise ou Hipófise Anterior

↓

Produz hormônios tróficos (= que estimulam outras glândulas)

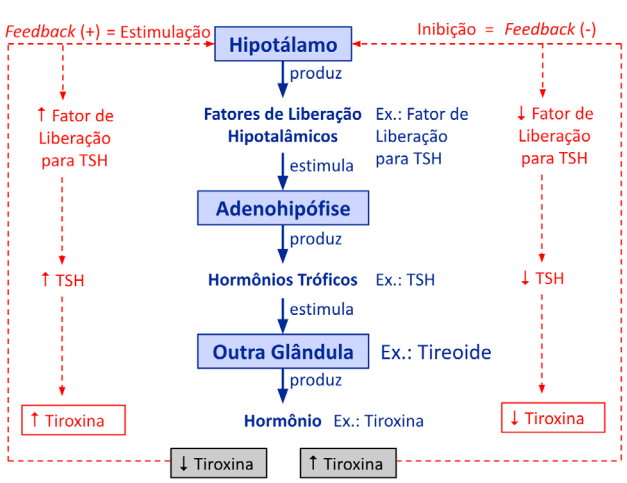
- TSH ou hormônio estimulante da tireoide ou tireotrófico:
- ACTH ou hormônio estimulante do córtex das adrenais ou adrenocorticotrófico:
- Hormônios gonadotróficos hipofisários (= FSH e LH):
- Prolactina ou Hormônio Mameotrófico:
- GH (= Growing Hormone) ou hormônio do crescimento ou STH ou hormônio somatotrófico:

→

→

→

Regulação da adenohipófise: Eixo hipotálamo-hipófise



Neurohipófise ou Hipófise Posterior

↓

Não produz hormônios próprios; hormônios produzidos pelo hipotálamo armazena e libera

Occitocina:

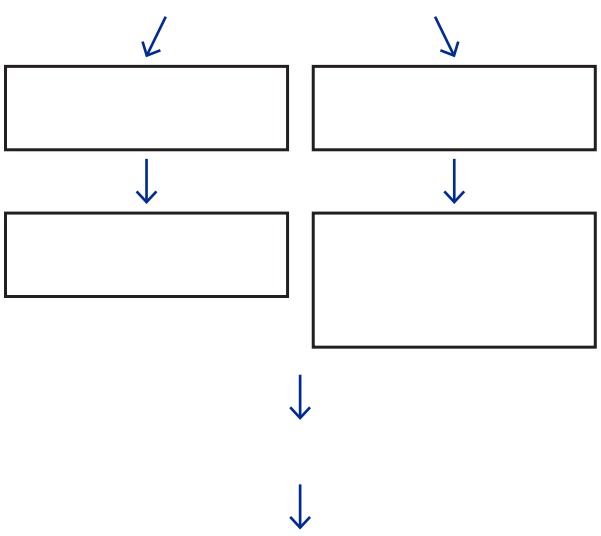
→

→

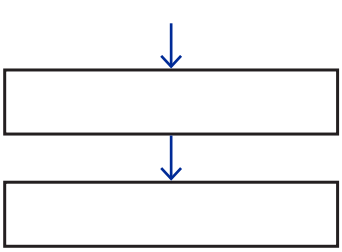
→

↓

ADH ou hormônio Anti-Diurético ou vasopressina:



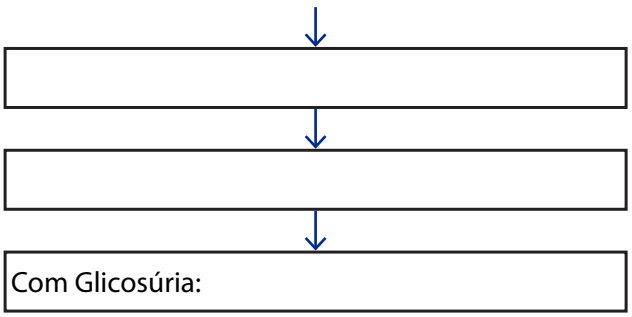
Álcool Inibe a Liberação de ADH:



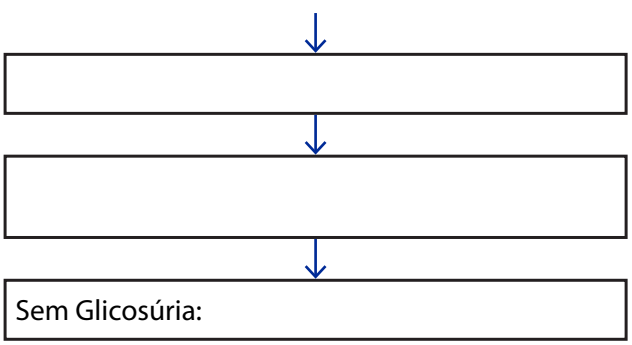
Deficiência de ADH: Diabetes Insipidus

Diabetes = Aumento Crônico de Glicemia

Diabetes Mellitus:



Diabetes Insipidus:



(Enem) Um paciente procurou atendimento médico apresentando sede intensa e eliminação de grandes volumes de urina muito diluída ao longo do dia. Após exames, foi diagnosticado com diabetes insipidus decorrente da deficiência na produção de ADH. Os sintomas observados são consequência da

a) aumento da glicose sanguínea.

b) redução da reabsorção de água pelos rins.

c) produção excessiva de insulina.

d) destruição das hemácias circulantes.

e) redução da filtração glomerular.

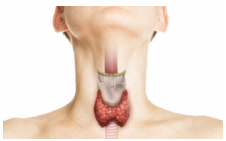
Fisiologia Humana I - Parte 2

Tireoide

No pescoço; com forma de gravata borboleta

Principal hormônio: Tiroxina = Aminoácido tirosina + 4 Iodo = T4 ou Tetraiodotironina

Obs.: Também tem efeito de Tiroxina: Aminoácido Tirosina + 3 Iodo = T3 ou Triiodotironina



Excesso de Tiroxina: Hipertireoidismo

Causa mais comum: Tumor benigno na tireoide

- Promove:

Deficiência de tiroxina: Hipotireoidismo

- Causa mais clássica: Falta de Iodo na dieta =

- Promove:

(Enem) Uma paciente apresentava perda de peso acentuada, aumento da frequência cardíaca, sudorese excessiva e sensação constante de calor. Exames laboratoriais revelaram níveis elevados de hormônios tireoidianos. Esses sintomas são explicados porque o excesso de tiroxina provoca

a) diminuição da atividade metabólica celular.

b) redução do consumo de oxigênio pelos tecidos.

c) aumento da taxa metabólica basal.

d) queda da atividade do sistema nervoso.

e) diminuição da frequência cardíaca.

Fisiologia Humana I - Parte 3

Pâncreas

do lado esquerdo do abdome, sendo glândula anfícrina ou Mista:

(1) Ácinos : Parte exócrina; produzem suco pancreático

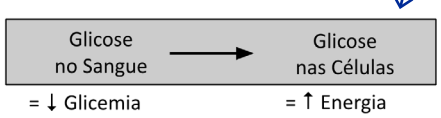
(2) Ilhotas de Langerhans: Parte endócrina; produzem Hormônios

Glucagon: Estimula Glicogenólise no Fígado



Liberado em: Baixa Glicemia (Ex.: Jejum)

Insulina: Estimula difusão facilitada do sangue para as células de glicose e aminoácidos



Liberada Em: Alta Glicemia (Ex.: Pós-Refeições)

Obs.: Células Não Insulina Dependentes:

Ex.:

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 2

Diabetes Mellitus

= por Falta da Insulina ou Falta da Ação da Insulina

Tipo I ou Juvenil X **Tipo II ou Tardia**

(10% dos Casos) (90% dos Casos)

↓ ↓

↓	↓
Insulina-Dependente:	Não Insulina-Dependente:

= por Falta da Insulina ou Falta da Ação da Insulina

↑ Glicose no Sangue — ~~Insulina~~ → ~~Glicose~~ nas Células

=	=
↑ Glicose no Sangue	↓ Glicose nas Células
↓	↓
Glicosúria: Glicose na Urina	↓ Produção de Energia: - Indisposição - Dificuldade de Cicatrização - Queda de Imunidade

(Enem) Um paciente apresentava níveis elevados de glicose sanguínea, embora seus exames mostrassem produção normal ou até aumentada de insulina. Após avaliação médica, foi diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2. Nesse caso, a principal causa da hiperglicemia é

a) aumento de células pancreáticas.

b) deficiência na produção de hemoglobina.

c) resistência das células à ação da insulina.

d) excesso de ADH circulante.

e) destruição das hemácias pelo sistema imune.

Fisiologia Humana I - Parte 4

Glândulas Adrenais ou Suprarrenais

↓

Sobre os Rins; com 2 Regiões

1. Córtex Adrenal: Mais externa; produz hormônios corticoides

2. Medula Adrenal: Mais externa; produz hormônios adrenalina

↓

Mesmo efeito do sistema nervoso autônomo simpático

Sistema Nervoso Autônomo (SNA)

↓

Conjunto de nervos que controlam:

SNA Simpático	SNA Parassimpático
↓	↓
Em situações de estresse:	Em situações de relaxamento:

SNA Simpático	SNA Parassimpático
Midríase	Miose
Taquipneia	Bradipneia
Broncodilatação:	Broncoconstrição:

SNA Simpático	SNA Parassimpático
Dilatação da Pupila	Contração da Pupila
Taquipneia	Bradipneia
Broncodilatação:	Broncoconstricção:

SNA Simpático	SNA Parassimpático
Taquicardia	Bradicardia
Vasodilatação Central	Vasodilatação Geral (Leva a Hipotensão Arterial)
Vasoconstricção Periférica	

SNA Simpático	SNA Parassimpático
Piloereção:	Sem Efeito
↑ Sudorese:	Sem Efeito
Liberação de Adrenalina	Sem Efeito

SNA Simpático	SNA Parassimpático
Noradrenalina e Adrenalina como Neurotransmissores:	Acetilcolina como Neurotransmissor:

Obs.:
Adrenalina = Epinefrina
Noradrenalina = Norepinefrina

(Enem) O equilíbrio da glicemia depende da ação integrada de dois hormônios pancreáticos. Quando ocorre uma queda acentuada da glicose sanguínea, espera-se

a) aumento da insulina e diminuição do glucagon.

b) aumento simultâneo da insulina e da adrenalina.

c) diminuição da insulina e aumento do glucagon.

d) interrupção da secreção hormonal.

e) aumento da insulina e redução da adrenalina.

Anotações

Fisiologia Animal II

Sistema Digestório Humano

Enzimas Amilases — Enzima Maltase

Amido → **Maltose** → **Glicose**

Grande; Não Atravessa a Membrana | Grande; Não Atravessa a Membrana | Pequena; Atravessa a Membrana

Enzimas Proteases — Enzimas Peptidases

Proteína → **Peptídios** → **Aminoácidos**

Grande; Não Atravessa a Membrana | Grande; Não Atravessa a Membrana | Pequena; Atravessa a Membrana

Enzimas Lipases

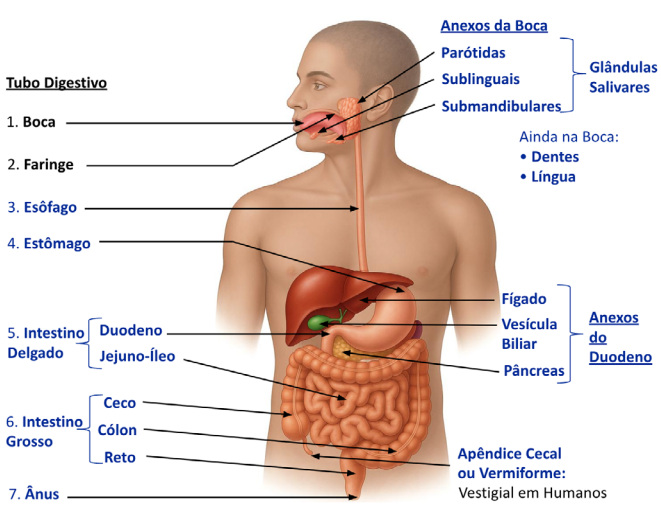
Gorduras e Óleos → **Ácidos Graxos + Glicerol**

Grande; Não Atravessa a Membrana | Pequena; Atravessa a Membrana

Tubo Digestivo:

Órgãos Anexos:

Sistema Digestório Humano



1. Boca: para a Mastigação e a Insalivação

↓ Digestão mecânica pelos dentes

↓ Digestão química pela saliva

Associada a 3 órgãos/Conjuntos de órgãos anexos:

- Dentes
- Glândula Salivares
- Língua

Boca

Saliva:

- Água
- Enzima Lisozima:
- Enzima Ptialina ou Amilase Salivar:
- Muco:

Em Resumo: Boca =

2. Faringe (= "Garganta"): para Deglutição

↓

Passagem do bolo alimentar da boca para o esôfago

3. Esôfago: para condução do bolo alimentar até o estômago

4. Estômago: para a quimificação

↓

Digestão química pelo suco gástrico

↓

Estômago

Suco Gástrico:

- Água
- HCl:
- Pepsinogênio (Proenzima; Inativa) —HCl→ Enzima Pepsina: (Ativa)
- Muco:

Em Resumo: Estômago =

5. Intestino delgado: Cerca de 6m de comprimento (= Duodeno, Jejuno e Íleo)

5.1. Duodeno:
para quilificação e absorção de subst orgânicas

↓ Digestão química por bile, suco pancreático e suco entérico
=
Digestão final de carboidratos, proteínas e lipídios
↓

(= 25 cm Iniciais) ↑

Em resumo: 3 Principais compartimentos do sistema digestório

- Boca:
- Estômago:
- Duodeno:

3 Sucos Digestivos no Duodeno

(1) Bile: Produzida pelo fígado; armazenada e liberada pela vesícula biliar
↓
Único Suco Digestivo sem Enzimas:

Gordura	← Detergente →	Água
=	=	=
=	=	=
Gordura	← Sais Biliares →	Água

(2) Suco Pancreático : Produzido no Pâncreas

- Água
- $NaHCO_3$:
- Tripsinogênio (Proenzima, Inativa) —Enzima Enteroquinase→ Enz Tripsina: (Ativa)
- Enz Amilase Pancreática:
- Enz Lipase Pancreática:
- Enz Nuclease Pancreática:

(3) Suco Entérico: Produzido no Duodeno

- Água
- Enz Enteroquinase:
- Enz Lipase Entérica:
- Enz Peptidases:
- Enz Maltase:
- Enz Sacarase:
- Enz Lactase:
- Obs.: Intolerância à Lactose:

5. Intestino delgado: Cerca de 6m de comprimento

5.1. Duodeno: para quilificação e absorção de subst orgânicas (= 25cm Iniciais)

5.2. Jejuno-Íleo: para absorção de subst orgânicas (= Quase 6m Restantes)

6. Intestino grosso: Cerca de 1,5m de comprimento

- para absorção de substâncias inorgânicas (= Água e Sais)
- para formação de fezes: 70% restos não digeríveis e não absorvíveis (Principalmente Celulose)

+

30% Bactérias da Microbiota
Ex.: Escherichia coli = Coliformes Fecais:

7. Ânus: Com esfíncteres para regular a defecação

Anotações

(Enem) Durante uma refeição, uma pessoa consumiu carne bovina, rica em proteínas. Para que essas moléculas possam ser absorvidas pelo organismo, elas devem ser quebradas ao longo do sistema digestório. O principal produto da digestão das proteínas é constituído por

a) aminoácidos.

b) glicose.

c) ácidos graxos.

d) colesterol.

e) glicerol.

(Enem) Um estudante consumiu um sanduíche composto por pão, alface, carne, queijo e bacon. Após a refeição, ele decidiu revisar os conteúdos estudados sobre o sistema digestório, relacionando cada alimento ao compartimento em que se inicia a digestão química de seu principal nutriente. Uma relação adequada entre o principal componente do alimento e o início de sua digestão está expressa em:

a) pão na boca.

b) alface no estômago.

c) carne no intestino delgado.

d) queijo no pâncreas.

e) bacon no intestino grosso.

(Enem) Um pesquisador analisou uma enzima digestiva que apresenta atividade máxima em pH 2. Com base nessa informação, é mais provável que essa enzima atue principalmente no

a) intestino.

b) fígado.

c) duodeno.

d) estômago.

e) boca.

(Enem) Uma pessoa consumiu uma refeição rica em gorduras. No intestino delgado, a digestão desses nutrientes depende da ação da bile, produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. A principal função da bile nesse processo é

a) hidrolisar triglicerídeos em ácidos graxos.

b) produzir enzimas para digestão dos lipídios.

c) emulsificar as gorduras.

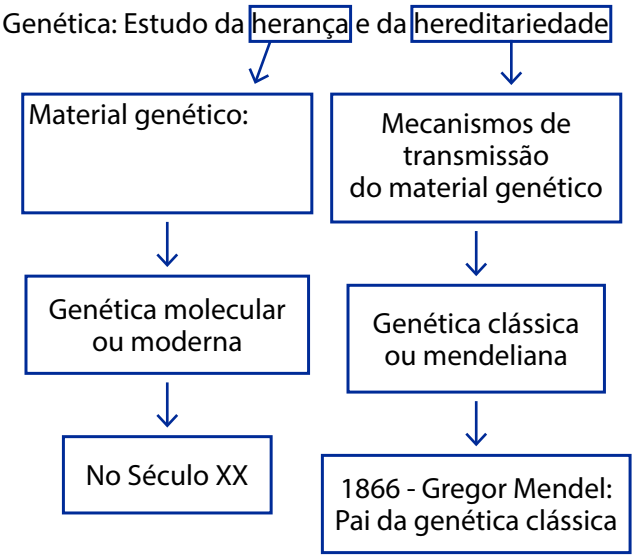
d) neutralizar as enzimas digestivas.

e) converter lipídios em aminoácidos.

Genética - Parte 1

Genética

Genética: Estudo da herança e da hereditariedade



1ª Lei de Mendel

Lei da segregação dos fatores ou lei da pureza dos gametas

(1) Cada Característica Hereditária é Condicionada por 1 Par de Fatores Hereditários (= Genes)

(2) Os Fatores se Separam na Formação de Gametas, que Só Têm 1 Fator de Cada Par

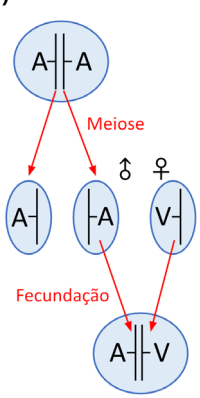
(3) Cada Gameta Parental Traz 1 Fator que se Juntam no Filho para que Tenha 1 Par de Fatores

Significado Atual (a partir de 1910)

(1) Genes estão aos Pares porque estão nos Cromossomos que estão aos Pares de Homólogos

(2) Genes se Separam na Formação de Gametas porque Cromossomos Homólogos se Separam na Meiose

(3) Genes se Reúnem na Fusão de Gametas porque Cromossomos Homólogos se Reúnem na Fecundação



Revisão final Biologia - Semana 2

1ª Lei de Mendel		Significado Atual
(1) Genes estão aos pares		(1) Cromossomos estão aos pares
(2) Genes se separam na formação de gametas	X	(2) Cromossomos se separam na meiose
(3) Genes se reúnem na fusão dos gametas		(3) Cromossomos se reúnem na fecundação

1ª Lei de Mendel = Meiose

Alelos

↓

Diferentes Versões para um Gene

↓

Normalmente:

Dominante:

Recessivo:

↓

Nome do Alelo:

Para o alelo dominante:

Para o alelo recessivo:

Ex.: Para Cor de Ervilhas:

Alelo dominante:

Alelo recessivo:

Homozigose e Heterozigose

↓

Homozigoto ("Puro"):

Heterozigoto ("Híbrido"):

↓

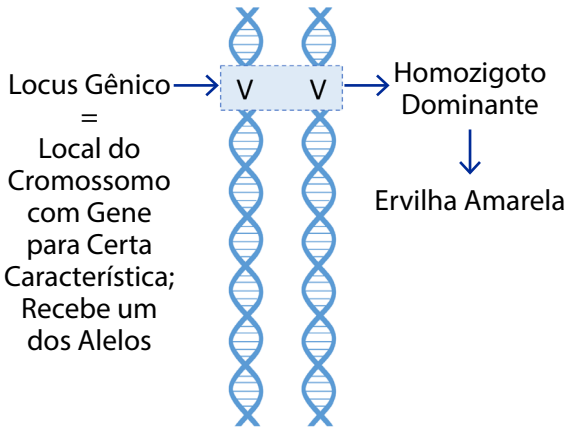
Daí:

Alelo Dominante:

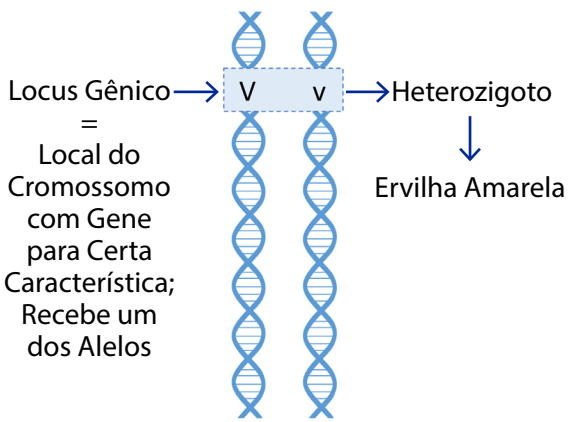
Alelo Recessivo:

Locus Gênico

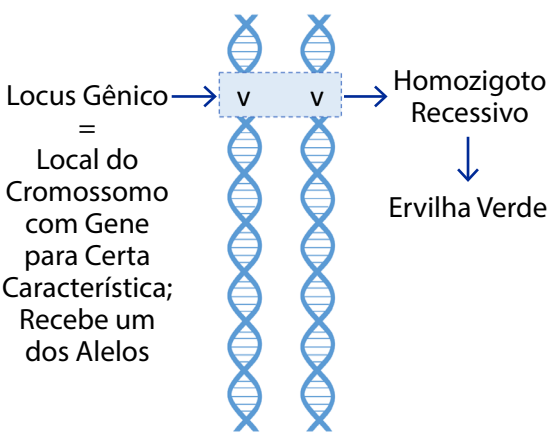
Par de Cromossomos Homólogos



Par de Cromossomos Homólogos



Par de Cromossomos Homólogos



Genótipo x Fenótipo

Genótipo:		Fenótipo:
Homozigoto Dominante VV ou Heterozigoto Vv ou Homozigoto Recessivo vv	X	Amarelo ou Verde
↓		↓

Fenótipo = **Genótipo** + **Peristase**

↓ ↓ ↓

Cor da Pele = Genes + Sol

(Enem) Dois irmãos gêmeos univitelinos foram separados ao nascer e criados em ambientes distintos. Na idade adulta, ambos apresentavam o mesmo tipo sanguíneo, mas diferenças significativas de massa muscular e peso corporal. Esse resultado evidencia que

a) todas as características dos indivíduos são determinadas exclusivamente pelo ambiente.

b) características como tipo sanguíneo dependem mais do ambiente que da genética.

c) o fenótipo resulta da interação entre genótipo e ambiente.

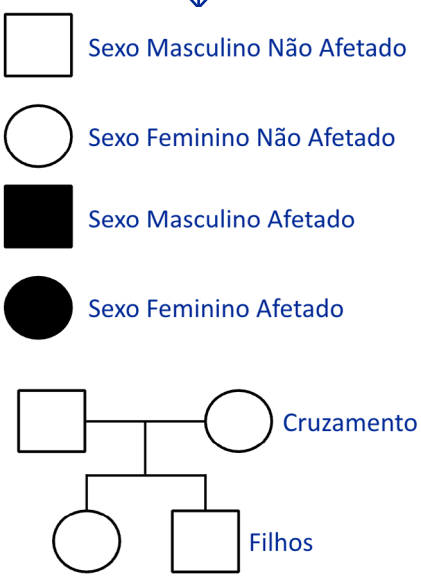
d) indivíduos com o mesmo genótipo apresentam necessariamente o mesmo fenótipo.

e) a hereditariedade não influencia características biológicas.

Genética - Parte 2

Genealogias ou Heredogramas

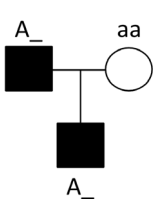
↓



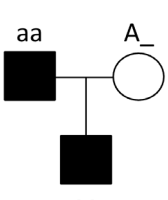
Identificando nas Genealogias

↓

Características recessivas
x
Características dominantes

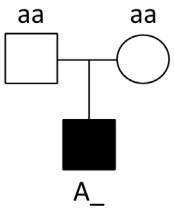


• Supondo a Característica Dominante: Viável!

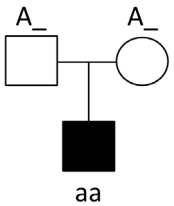


• Supondo a Característica Dominante: Viável!

• Supondo a Característica Recessiva: Viável!
= Inconclusivo!



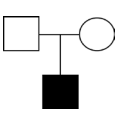
• Supondo a Característica Dominante: Inviável!



• Supondo a Característica Dominante: Inviável!

• Supondo a Característica Recessiva: Viável!
= Recessiva!

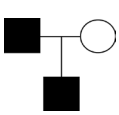
Obrigatoriamente Recessiva:
• Criança Afetada
Tem Pais Normais



• Pode Pular Gerações

X

Provavelmente Dominante:
• Criança Afetada
Tem pelo menos um dos Pais Afetado



• Não Pode Pular Gerações

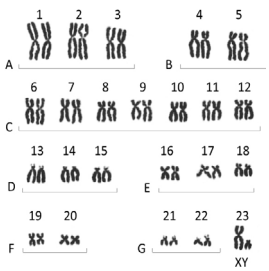
Anotações

Genética do Sexo

Cariótipo ou Idiograma: Quadro de cromossomos de uma célula

↓

Em Humanos: Com 23 Pares de Cromossomos = 46 Cromossomos



• Par 1 ao Par 22 = Autossomos ou Cromossomos Somáticos: Não Determinam Sexo; Iguais Dentro do Par

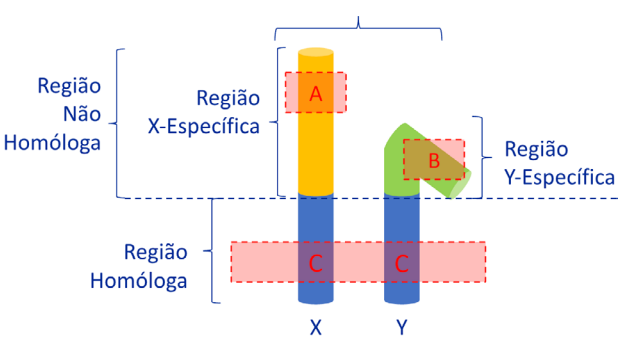
• Par 23 = Alossomos ou Cromossomos Sexuais : Determinam Sexo

X:

Y:

XY = ♂ ; XX = ♀

Par de Cromossomos Sexuais



Herança Restrita ao Sexo

Herança Parcialmente Ligada ao Sexo

Herança Ligada ao Sexo

Anotações

Revisão final Biologia - Semana 2

Herança Restrita ao Sexo ou Holândrica

↓

Com genes na região Y-Específica = Só no cromossomo Y

↓

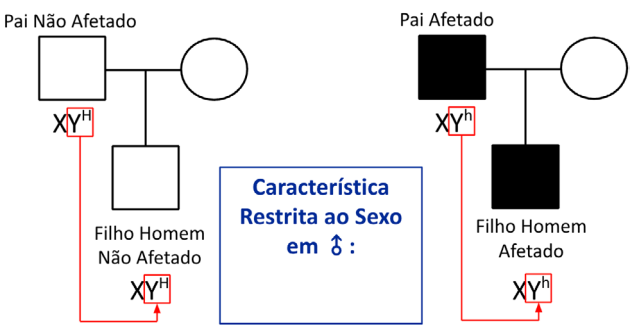
Só no Sexo ♂

Ex.: Hipertricose Auricular:

- XY H : Ausência de Hipertricose
- XY h : Hipertricose

↓

Para a Hipertricose Auricular:



Herança parcialmente ligada ao sexo ou pseudoautossômica

↓

Com genes na região homóloga dos cromossomos sexuais = em Cromossomo X e Cromossomo Y

↓

Anotações

Herança Ligada ao Sexo

↓

Com genes na região X-Específica = Só no Cromossomo X

↓

No Sexo ♂ e No Sexo ♀

Ex.:

- Hemofilia A: Falta genética de fator VIII de coagulação e consequentes Hemorragias = Dificuldade de Coagulação
- Daltonismo: Falta genética de fotopsinas nos cones da Retina = Cegueira para Cores

Para o Daltonismo:

Sexo ♂ : XY

- X^DY = Homem Não Daltônico:

- X^dY = Homem Daltônico:

↓

Mais Comum:

Sexo ♀ : XX

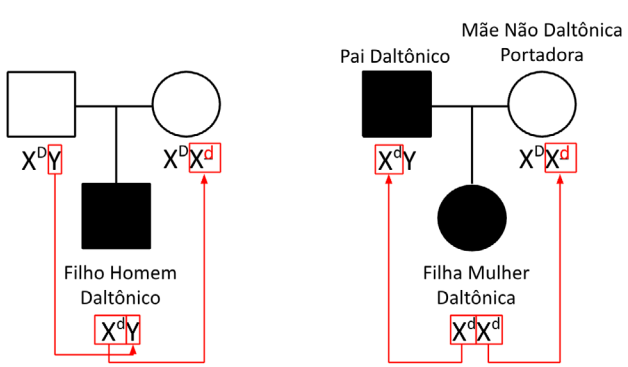
- X^DX^D = Mulher Não Daltônica:

- X^DX^d = Mulher Não Daltônica:

- X^dX^d = Mulher Daltônica:

↓

Mais Rara:

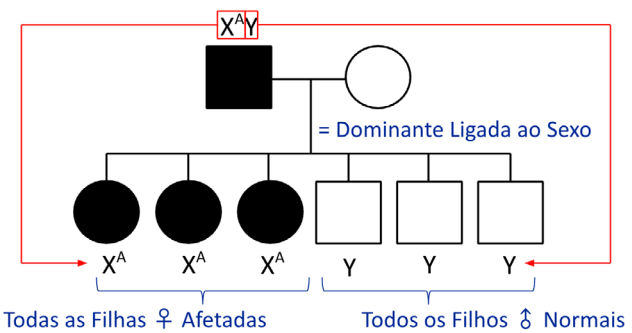


PROFESSOR FERRETTO

Identificando nas Genealogias

Herança Autossômica x **Herança Ligada ao Sexo**

= em Cromossomos Não Sexuais ↓	x	= no Cromossomo Sexual X ↓
= Dominante		= Ligada ao Sexo



Importante:

(Enem) Um casal normal teve um filho afetado por uma certa doença autossômica. Uma das filhas do casal é normal. Sabendo que essa filha é fenotipicamente normal, a probabilidade de ela ser heterozigota é

a) 25%

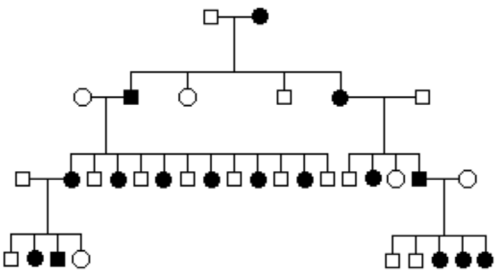
b) 33%

c) 50%

d) 67%

e) 75%

(Enem) Em determinada família, uma característica genética rara manifesta-se em indivíduos de ambos os sexos ao longo de várias gerações, o que está representado no heredograma a seguir, onde os indivíduos afetados estão indicados em preto:



Com base na análise do heredograma, conclui-se que a característica em questão apresenta padrão de herança:

a) autossômica recessiva.

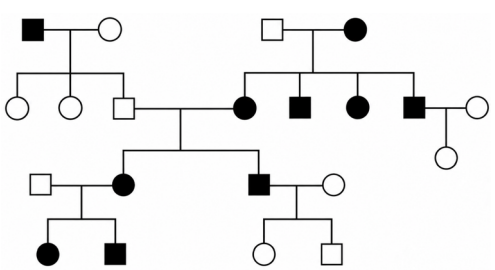
b) autossômica dominante.

c) ligada ao cromossomo X recessiva.

d) ligada ao cromossomo X dominante.

e) ligada ao cromossomo Y.

(Enem) Um grupo de pesquisadores acompanha a ocorrência de uma doença genética rara em uma família representada no heredograma a seguir, onde os indivíduos afetados estão indicados em preto:



Com base na análise do heredograma, o padrão de herança mais compatível com a doença estudada é:

a) autossômica dominante.

b) autossômica recessiva.

c) ligada ao cromossomo X dominante.

d) ligada ao cromossomo X recessiva.

e) mitocondrial.